

Évaluation par fermier — politique per-agent (note rapide)

Projet Starfarm — MARL - 16 juin 2026

Contexte

Un épisode d'évaluation **greedy** (déterministe) de la politique **MAPPO en récompense par fermier** (chaque ferme optimise son propre profit), sur **25 ans**, **10 fermes**, dans le scénario de crise. Profit global de l'épisode : **467 k€** (~ le meilleur greedy ~470 k du run). Sorties : le classeur `eval_per_farmer_peragent.xlsx` + la figure ci-dessous.

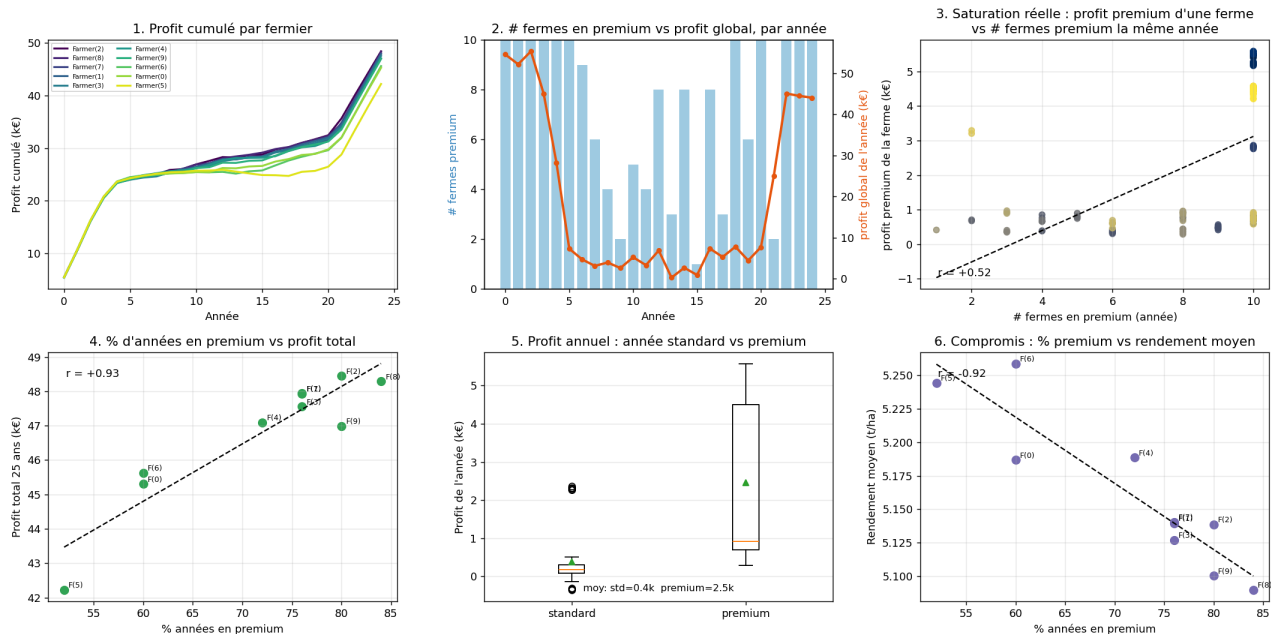
Contrôle de cohérence : la somme des profits par ferme = profit global (`infos`) à l'euro près -> l'attribution par fermier est exacte.

Contenu du classeur Excel

- `synthese_fermiers` : 1 ligne / ferme — profit total et moyen, taille, état moyen, mix d'actions (%).
- `reward_par_an / cultivar_par_an / irrigation_par_an` : matrices année x ferme (profit coloré, premium/AWD surlignés).
- `actions_completes / detail` : action complète encodée / table brute.
- `legende` : dictionnaire de toutes les colonnes.

Ce qu'on voit

Évaluation par fermier (politique per-agent, greedy, 25 ans) — profit global 467k€



- **Profits resserrés (42–48 k par ferme) et sol sain (0,99) partout** -> pas de prédation entre fermes ni de sur-exploitation agronomique visible sur 25 ans.
- **Le levier dominant est le cultivar premium** : % d'années en premium <-> profit total avec $r = +0,93$; les meilleures fermes font ~80 % de premium, les moins bonnes ~52 %.
- **Compromis premium <-> rendement** : % premium <-> rendement avec $r = -0,92$ — le premium produit moins de tonnage mais se vend plus cher.

- **Les fermes « suivent le marché » — un cycle d'engouement (panneau 2).** La participation au premium n'est pas stable : **plein premium au départ** (les ~6 premières années, 10/10 fermes), puis **les résultats chutent et la participation s'effondre** (jusqu'à 1–2 fermes seulement), avant un **retour au plein premium** en fin d'horizon. C'est un schéma **boom–bust / mimétique** : la ruée collective vers le premium érode les gains, les fermes se replient, le marché récupère, puis elles repartent.
- **Pratiques durables quasi inutilisées** (durable 0 %, IPM ~0–4 %, AWD ~0–12 %) : l'optimum appris est *conventionnel intensif + premium*. Logique, car la **récompense = profit pur**, sans pénalité sur la pollution ou l'eau -> aucune incitation à la durabilité tant qu'elle ne rapporte pas.